

주의 및 시정요구

제 목 건축물 내부에 설치된 공급관 검사 시 환기 상태 미확인

관 련 부 서 인천본부

관 련 자 5급 ○○○(現 △△△△지사), 4급 ○○○, 4급 ○○○(現 ○○○○본부)

내 용

1. 업무 개요

인천본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 인천광역시 8개 구, 2개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

인천본부 관련자(5급 ○○○)는 ○○○구 ○○동 ***-**-** 오피스텔의 사용자공급관의 시공감리 시 건물 창문 마감이 미완료된 상태로 최종 감리를 실시하면서, 지상 5층 건물 내부 인입 공급관에 대해 창문 마감 후 환기가 불량할 시 적법하게 재시공하겠다는 시공자의 확인서를 징구한 후 결과를 ‘적합’ 처리하였고, 이후 또다른 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○)는 20**. **. **.과 20**. **. **. 실시한 정기검사에서 결과를 ‘적합’ 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스사업법 제15조 제7항에 따르면 시공감리의 대상과 기준, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정하도록 되어있으며, 같은 법 제17조의5 제1항 및 제4항에 의해 가스기술기준위원회에서 감리의 기준을 충족하는 상세한

규격, 특정한 수치 및 특정한 시험방법 등을 세부적으로 규정한 기준(이하 “상세 기준”이라 한다)을 정할 수 있으며, 상세기준에 적합하면 그 상세기준이 해당하는 기준에 적합한 것으로 보고 있다.

이에 따라 사용자공급관 시공감리 및 정기검사 시에는 관련 상세기준인 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전 진단 기준(FS551)」에 적합한지를 확인해야 한다.

FS551 2.5.8.5.4 (3)과 (4)에 따르면 건축물 내부 설치된 배관은 환기가 잘되도록, 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍 가능 면적 합계는 바닥면적 1㎡마다 300㎤의 비율로 계산한 면적 이상으로 하면서 환기구를 2방향 또는 2개소 이상으로 분산 설치하거나 바닥면적 1㎡마다 0.5㎤/분 이상의 통풍능력을 가진 기계환기설비가 설치된 장소에 설치해야 하고, 만약 이에 따른 환기를 확보할 수 없는 경우에는 해당 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없거나 2중 보호관으로 설치할 수 있도록 하고 있다.

따라서 인천본부는 건축물 내부로 인입하는 사용자공급관의 시공감리 및 정기검사 시 배관이 설치되어 있는 장소의 환기상태를 확인했어야 하며, 해당 시설이 환기를 확보할 수 없는 상태일 경우 가스누출경보기 설치, 비파괴시험 실시 등 안전조치 여부를 점검했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 인천본부 관련자(5급 ○○○)는 2022. 12. 08. 관내 ○○동 ***-** ○○○○오피스텔의 사용자공급관의 최종 시공감리를 실시하면서 사업자에게

창문 마감 후 환기가 불량할 시 적법하게 재시공하겠다는 약속서를 징구한 채 결과를 ‘적합’ 처리한 이후 해당 시설의 환기 상태를 확인하지 않았으며, 또다른 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○)는 20**. **. **. 과 20**. **. **. 실시한 정기검사 ([표 1] 참고)에서 환기 상태 및 안전조치 여부를 확인하지 않은 채 검사 결과를 ‘적합’ 처리하여 환기 적정성이 확보되지 않은 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.(※ 현장 확인 결과, 해당 층의 창문 사이에 갭리창이 설치되어 있었으나 상세기준에서 규정되어 있는 환기 면적은 확보할 수 없는 상태였고, 상세기준에 명시되어 있는 능력을 갖춘 기계 환기설비도 설치되어 있지 않았으며 환기 상태 미확보에 따른 안전조치도 이루어지지 않았음.)

[표 1] 사용자공급관 설치 장소 환기상태 미확인 내역

연번	시설명 (시설번호)	검사유형	접수번호	검사일	검사원	확인내용
1	○○○○ 오피스텔 (*****)	시공감리	20**-*****	20**. **. **. .	5급 ○○○	창문 시공 전 시공자의 약속서 징구 후 시공감리 ‘적합’ 처리
2		정기검사	20**-*****	20**. **. **. .	4급 ○○○	사용자공급관이 설치된 건물 내부의 환기상태가 불량함에도 관련 보호 조치 미확인
3		정기검사	20**-*****	20**. **. **. .	4급 ○○○	

※ 자료 출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출받은 검사서류 참조

[표 2] 해당 사용자공급관 설치 장소 도면

도면사진 생략

※ 자료 출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출받은 검사서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견 없음

조치할 사항 인천본부장은

① 건축물 내부 인입 사용자공급관의 최종 시공감리 시 환기설비가 미시공 상태임에도 ‘적합’ 처리한 뒤 차후 적정 시공여부 확인을 누락하거나, 정기검사 시 최종 시공감리 서류를 확인하지 않아 환기 상태가 미확보되었음에도 검사 결과를 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 인천본부 5급 ○○○(現 △△△△지사)

인천본부 4급 ○○○

인천본부 4급 ○○○(現 ○○○○본부)

② 또한, 위 [표 1]의 시설에 대하여 가스누출정보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 환기 상태 미확보에 따른 안전조치를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)